

# 基于 RGB-Tonic 与 ON/OFF 事件编码的 光电储备池植物叶片分类系统

## 项目设计与实验分析报告

|      |                     |           |        |
|------|---------------------|-----------|--------|
| 项目名称 | PlantVillage        | RGB-Tonic | ON/OFF |
|      | Reservoir Computing |           |        |
| 报告类型 | 算法仿真、性能评估与硬件接口设计    |           |        |
| 文档版本 | 1.0                 |           |        |
| 编制日期 | 2026 年 9 月          |           |        |

本报告中的性能指标来自软件仿真与冻结实验产物;除硬件接口协议外, 不将仿真结果表述为真实器件实测结果。

# 摘要

---

植物叶片病害识别通常依赖卷积神经网络等高计算量模型，而面向低功耗边缘端与新型光电器件的分类系统还需要兼顾输入编码、动态记忆、状态读取和硬件接口。本项目构建了一套面向 PlantVillage 数据集的光电储备池计算流程：首先将静态 RGB 图像划分为空间网格，并通过蛇形扫描转换为时间序列；随后联合编码 RGB 绝对强度、相邻区域 ON/OFF 变化事件以及局部纹理；最后将输入映射至  $12 \times 12$  动态阵列，通过异构时间常数形成储备池状态，并训练线性读出层完成分类。

项目依次验证了单次扫描、RGB—纹理双通路、 $8 \times 8$  空间扫描和逐帧稠密读取四条技术路线。在完整 38 类验证任务上，v4 模型取得 72.02% 准确率和 72.17% 宏召回率；v5 模型进一步达到 79.91% 准确率和 77.23% 宏召回率。两者均未达到预设的 80% 宏召回率门槛，因此未访问冻结测试集。在由先前验证结果筛选的十分类任务上，v5 模型取得 97.36% 验证准确率、97.98% 验证宏召回率，以及 97.02% 测试准确率和 96.80% 测试宏召回率。该十分类结果用于硬件联调，但不作为无偏的 38 类结果替代品。

在系统交付方面，项目形成了九路和十二路连续输入、九路二值兼容输入、固定类别映射、样本索引、校验清单及完整硬件播放协议。结果表明，在保持每幅图像 64 个光学帧的条件下，空间结构、纹理通道和稠密状态读取能够显著增强线性读出层的判别能力，并为后续真实器件标定与闭环实验提供可复现的数据基础。

**关键词：**植物病害识别；储备池计算；事件编码；光电阵列；PlantVillage；边缘计算

# Abstract

---

This project develops an optoelectronic reservoir-computing pipeline for PlantVillage leaf classification. Static RGB images are partitioned into spatial patches and unfolded into temporal sequences by a fixed serpentine scan. RGB tonic intensity, signed ON/OFF changes, and local texture descriptors are mapped to a  $12 \times 12$  dynamic array with heterogeneous decay constants. A linear readout is then trained from the resulting reservoir states. On the full 38-class validation task, the v5 dense-read model achieves 79.91% accuracy and 77.23% macro recall. On a validation-selected ten-class subset, it achieves 97.02% test accuracy and 96.80% test macro recall. The latter is explicitly treated as a hardware-integration subset rather than an unbiased replacement for the full task. The project additionally delivers reproducible 9-channel and 12-channel hardware input formats, checksums, class mappings, and a 64-frame playback protocol.

**Keywords:** plant disease recognition; reservoir computing; event encoding; optoelectronic array; PlantVillage

# 目录

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 1   | 绪论                    | 1  |
| 1.1 | 研究背景                  | 1  |
| 1.2 | 研究目标                  | 1  |
| 1.3 | 技术贡献                  | 1  |
| 1.4 | 报告结构                  | 1  |
| 2   | 系统总体设计                | 2  |
| 2.1 | 总体架构                  | 2  |
| 2.2 | 分层职责与数据边界             | 2  |
| 2.3 | 关键设计约束                | 2  |
| 2.4 | 计算规模                  | 2  |
| 3   | 数据集与输入编码              | 4  |
| 3.1 | 数据集与任务设置              | 4  |
| 3.2 | 图像归一化与空间分块            | 4  |
| 3.3 | 蛇形扫描                  | 4  |
| 3.4 | RGB Tonic 与 ON/OFF 事件 | 4  |
| 3.5 | 纹理扩展通道                | 5  |
| 3.6 | 归一化的数据治理              | 5  |
| 4   | 光电储备池模型与读出层           | 6  |
| 4.1 | 储备池计算原理               | 6  |
| 4.2 | $12 \times 12$ 动态阵列   | 6  |
| 4.3 | 状态采样策略                | 6  |
| 4.4 | 平衡 Ridge 读出           | 6  |
| 4.5 | 线性 Softmax 读出         | 6  |
| 4.6 | 仿真与真实器件的对应关系          | 7  |
| 5   | 方法演进：从 v2 到 v5        | 8  |
| 5.1 | 演进逻辑                  | 8  |
| 5.2 | v2: 异构行动态             | 8  |
| 5.3 | v3: RGB-纹理双通路         | 8  |
| 5.4 | v4: $8 \times 8$ 空间扫描 | 8  |
| 5.5 | v5: 连续事件与逐帧稠密读取       | 8  |
| 5.6 | 版本代价对比                | 9  |
| 6   | 实验设计与评价方法             | 10 |
| 6.1 | 数据划分与测试集冻结            | 10 |
| 6.2 | 评价指标                  | 10 |
| 6.3 | 超参数搜索                 | 10 |
| 6.4 | 数据增强与候选选择             | 10 |
| 6.5 | 可复现性                  | 11 |
| 7   | 实验结果与分析               | 12 |
| 7.1 | 完整 38 类任务             | 12 |
| 7.2 | v4 状态读取消融             | 12 |
| 7.3 | 验证集筛选十分类              | 13 |
| 7.4 | 十分类逐类表现               | 13 |

|      |                 |    |
|------|-----------------|----|
| 7.5  | 结果解释边界 .....    | 14 |
| 8    | 硬件接口与实验交接 ..... | 15 |
| 8.1  | 数据交付内容 .....    | 15 |
| 8.2  | 单样本播放协议 .....   | 15 |
| 8.3  | 文件规模与对齐 .....   | 15 |
| 8.4  | 硬件侧待标定参数 .....  | 15 |
| 8.5  | 从仿真到实测的闭环 ..... | 16 |
| 9    | 总结与展望 .....     | 17 |
| 9.1  | 工作总结 .....      | 17 |
| 9.2  | 主要结论 .....      | 17 |
| 9.3  | 局限性 .....       | 17 |
| 9.4  | 后续工作 .....      | 17 |
| 10   | 参考文献 .....      | 18 |
| 11   | 附录 .....        | 19 |
| 11.1 | A 主要程序入口 .....  | 19 |
| 11.2 | B 精选十分类映射 ..... | 19 |
| 11.3 | C 硬件通道映射 .....  | 19 |
| 11.4 | D 报告数值溯源 .....  | 20 |

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

植物病害会直接影响作物产量和品质，可靠而快速的叶片识别是精准施药、田间监测和农业数字化的重要环节。PlantVillage 开放了超过五万幅健康与病害叶片图像<sup>[1]</sup>，已成为植物病害视觉识别的常用基准。Mohanty 等使用该数据集验证了深度卷积网络进行病害分类的可行性，同时也指出受控背景与真实田间环境之间存在明显域差异<sup>[2]</sup>。

深度神经网络能够获得较高识别性能，但其训练和推理通常依赖大量乘加运算、参数存储和数据搬运。对于功耗受限的边缘设备，采用物理动态系统承担时序映射、只训练轻量读出层的储备池计算（Reservoir Computing, RC）提供了不同的实现路径。RC 的核心思想是将输入投影到具有非线性 and 短期记忆的高维动态状态中，而把训练集中在输出层<sup>[3]</sup>。该计算框架尤其适合利用光电、忆阻或其他物理器件的固有动态。

### 本项目关注的问题

如何将静态叶片图像转换为适合  $12 \times 12$  光电动态阵列处理的时序信号，并在有限光学帧数和简单读出层条件下保留足够的颜色、变化与纹理信息。

## 1.2 研究目标

本项目不以复现一个高参数量视觉网络为目标，而是围绕“输入编码—器件动态—状态读取—硬件交接”建立完整、可验证的系统。具体目标包括：

- 构建固定且可复现的图像分块和蛇形扫描流程；
- 设计 RGB tonic、ON/OFF 事件以及局部纹理联合编码；
- 建立具有异构时间常数的  $12 \times 12$  储备池仿真模型；
- 比较终态、检查点和逐帧稠密读取的性能与代价；
- 使用宏召回率约束类别不平衡影响，并冻结测试集；
- 导出硬件可直接读取的 CSV/NPY 数据及播放协议。

## 1.3 技术贡献



### 空间—时间转换

$8 \times 8$  图像仅需 64 个连续光学帧



### 多通路联合编码

绝对颜色、双极事件与局部纹理



### 异构动态映射

12 行时间常数谱增强时间响应多样性



### 硬件可交付接口

九路、十二路与二值兼容格式

本报告所述结果均来自仓库中保留的实验 JSON、分类报告和导出清单。完整 38 类任务与验证集筛选十类任务分别陈述；未通过阶段门槛的实验不报告测试性能；软件仿真指标不表述为真实器件实测指标。

## 1.4 报告结构

第 2 章给出系统总体架构和数据流；第 3 章说明图像分块、蛇形扫描与输入编码；第 4 章描述储备池动态和读出层；第 5 章分析 v2 至 v5 的方法演进；第 6 章说明实验设计与数据治理；第 7 章给出完整任务和十分类结果；第 8 章定义硬件接口；第 9 章总结当前结论、局限和后续工作。

## 2 系统总体设计

### 2.1 总体架构

系统由数据层、编码层、动态计算层、读出层和硬件交付层组成。敏感的分类划分、归一化尺度和模型选择均只由训练集或验证集确定，冻结测试集仅在模型达到预设门槛后使用。



图 1 植物叶片分类系统的端到端信息流

### 2.2 分层职责与数据边界

| 层级  | 主要输入                 | 核心操作                 | 输出              |
|-----|----------------------|----------------------|-----------------|
| 数据层 | PlantVillage 图像与目录标签 | 固定类别、分层划分、图像缩放       | 训练/验证/测试样本      |
| 编码层 | 64×64 RGB 图像         | 分块、扫描、相对差分与纹理统计      | 64×9 或 64×12 序列 |
| 动态层 | 归一化通道序列              | 掩码调制、非线性激励、衰减累积      | 12×12 状态轨迹      |
| 读出层 | 终态、检查点或完整轨迹          | 平衡 Ridge 或线性 Softmax | 类别分数与预测         |
| 交付层 | 固定编码与类别映射            | CSV/NPY 导出、校验和、协议描述  | 硬件播放数据包         |

### 2.3 关键设计约束

系统设计受到物理阵列接口和实验可信度两方面约束。阵列具有 12 个输入列和 12 个响应行，因此每一帧最多同时施加 12 路信号；为了保留二维空间关系，8×8 patch 被转换为 64 个连续时间步，而不是 64 个并行端口。不同样本之间必须复位，但同一样本内部不能复位，否则储备池的短期记忆会被破坏。

另一方面，模型选择不能访问冻结测试集。项目将宏召回率 80% 设为阶段门槛：只有验证宏召回率达到门槛时才评估测试集。这一规则避免在多轮开发中通过测试集反复选择方案。

#### 边界声明

归一化数值 [0, 1] 只是逻辑输入。其到实际电压、光功率、电流或脉宽的映射，以及帧持续时间、采样时刻和复位时间，必须由真实器件标定确定。

### 2.4 计算规模

8×8 路线每张图像使用 64 个光学帧，相比逐像素扫描 64×64 图像所需的 4096 帧，光学帧数减少 64 倍。不同状态读取方式对应不同的电读次数与特征维数：终态读取成本最低，但可能丢失早期状态；检查点读取在成本与信息量之间折中；逐帧读取保留完整动态轨迹，但形成 9216 维特征。

| 读取方式 | 光学帧 | 电读次数 | 特征维数     | 主要用途     |
|------|-----|------|----------|----------|
| 终态   | 64  | 1    | 108/144  | 最低读取开销基线 |
| 八检查点 | 64  | 8    | 864/1152 | v4 主路线   |
| 逐帧稠密 | 64  | 64   | 9216     | v5 最佳路线  |



## 3 数据集与输入编码

### 3.1 数据集与任务设置

项目使用 PlantVillage 的 38 类叶片目录作为完整任务。原始 `data/train` 被分层拆分为训练集和验证集，已有 `data/val` 被视为冻结测试集。另构建两类十分类任务：一类为自然的番茄十分类，另一类依据早期 38 类验证报告中的单类表现选择，用于降低首次硬件联调难度。

筛选十分类包含 15,162 个训练样本、3,791 个验证样本和 4,738 个冻结测试样本。必须注意，这些类别由先前验证表现决定，因此十分类结果存在选择条件，不能与完整 38 类任务作无偏横向替换。

### 3.2 图像归一化与空间分块

输入图像先转换为 RGB，使用双线性插值缩放至  $64 \times 64$ ，并除以 255 映射到  $[0, 1]$ 。v2/v3 使用  $3 \times 4$  分块以形成 12 个时间步；v4/v5 使用  $8 \times 8$  分块，每个 patch 恰为  $8 \times 8$  像素，共形成 64 个时间步。

对于第  $t$  个 patch  $Q_t$ ，颜色通道  $c \in \{R, G, B\}$  的 tonic 值定义为

$$C_{c(t)} = \frac{1}{|Q_t|} \sum_{(x,y) \in Q_t} I(x, y, c). \quad (1)$$

该值表示当前空间区域的绝对颜色和亮度信息。

### 3.3 蛇形扫描

固定蛇形扫描保证连续时间步尽量对应相邻空间区域，从而使相对差分具有明确的局部意义。训练、验证、测试以及后续真实硬件必须使用同一顺序。

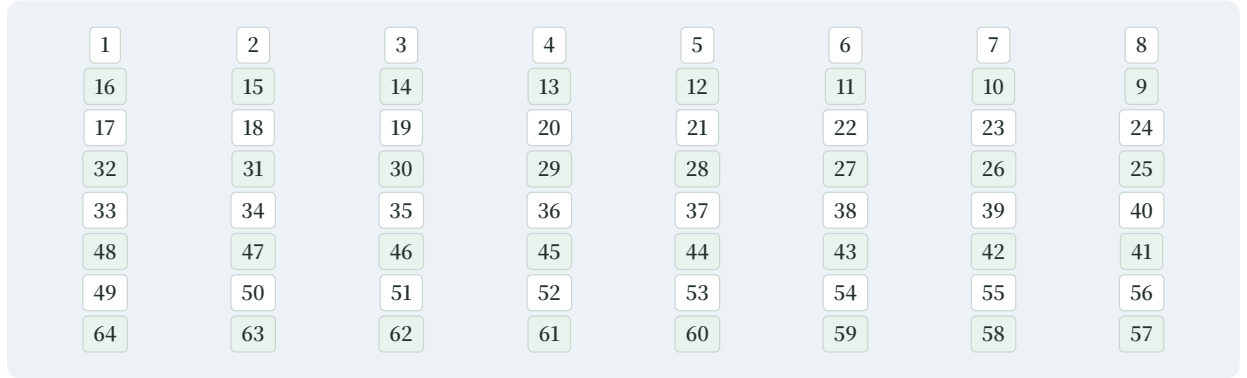


图 2  $8 \times 8$  patch 的固定蛇形扫描次序，数字对应硬件播放 step

### 3.4 RGB Tonic 与 ON/OFF 事件

事件由相邻 patch 的颜色统计差分产生，而不是由器件响应反向决定。对颜色通道  $c$ ，采用对称相对差分

$$d_{c(t)} = \frac{C_{c(t)} - C_{c(t-1)}}{C_{c(t)} + C_{c(t-1)} + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \quad (2)$$

二值事件根据训练集绝对差分分位数阈值  $\theta_c$  生成：

$$\text{ON}_{c(t)} = \begin{cases} 1 & d_{c(t)} > \theta_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad \text{OFF}_{c(t)} = \begin{cases} 1 & d_{c(t)} \leftarrow \theta_c \\ 0 & \text{其他} \end{cases}. \quad (3)$$

v5 使用连续幅值事件。正负变化分别除以训练集得到的通道尺度并裁剪至  $[0, 1]$ ：

$$\widetilde{\text{ON}}_{c(t)} = \text{clip}\left(\frac{\max(d_{c(t)}, 0)}{s_{c,+}}, 0, 1\right), \quad (4)$$

$$\widetilde{\text{OFF}}_{c(t)} = \text{clip}\left(\frac{\max(-d_{c(t)}, 0)}{s_{c,-}}, 0, 1\right). \quad (5)$$

这与真实事件相机的异步像素触发机制并不相同,但借鉴了用变化符号分离增强与减弱响应的思想。事件视觉的一般原理与性质可参见<sup>[4]</sup>。

### 3.5 纹理扩展通道

十二路版本在九路 RGB/事件输入之后增加局部亮度标准差、Sobel 梯度幅值均值和 16-bin 灰度熵。三路特征分别刻画局部对比度、边缘强度和纹理复杂度,并使用训练集 99% 分位数缩放后裁剪。

| 阵列列 | 通道                | 信息类型           | 取值范围         |
|-----|-------------------|----------------|--------------|
| 1-3 | R、G、B             | 当前 patch 的绝对颜色 | [0, 1]       |
| 4-6 | ON_R、ON_G、ON_B    | 相邻 patch 的正向变化 | [0, 1] 或 0/1 |
| 7-9 | OFF_R、OFF_G、OFF_B | 相邻 patch 的负向变化 | [0, 1] 或 0/1 |
| 10  | luminance_std     | 局部亮度对比度        | [0, 1]       |
| 11  | sobel_mean        | 局部边缘强度         | [0, 1]       |
| 12  | entropy_16bin     | 局部纹理复杂度        | [0, 1]       |



图 3 十二路联合编码的三类信息来源

### 3.6 归一化的数据治理

所有阈值、事件幅值尺度和纹理尺度只使用训练集统计。训练、验证和测试采用完全相同的编码参数;第一帧没有前序 patch,因此六路事件固定为零。该约束不仅防止数据泄漏,也保证导出的硬件序列与软件训练流程一致。

## 4 光电储备池模型与读出层

### 4.1 储备池计算原理

储备池计算将输入送入具有非线性和记忆的动态系统，收集其状态后仅训练读出层。与端到端训练全部循环连接不同，储备池内部参数可以保持固定，因而能够把物理器件固有的弛豫、非线性和响应差异直接转化为计算资源<sup>[3]</sup>。已有工作表明，单个非线性延迟节点也能形成有效的虚拟储备池<sup>[5]</sup>；更一般的物理实现覆盖光学、电子、自旋和机械等多类动态介质<sup>[6]</sup>。物理 RC 的关键不是精确模拟某一种神经网络，而是保证输入可分离性、状态丰富度与适当的衰减记忆<sup>[7]</sup>。

### 4.2 12×12 动态阵列

每个时间步的 9 路或 12 路信号同时映射到阵列列方向，12 行承担不同动态响应。对第  $r$  行、第  $j$  列节点，可将一级仿真概括为

$$x_{r,j}(t) = \alpha_r x_{r,j}(t-1) + (1 - \alpha_r) f(\gamma m_{r,j} u_{j(t)}), \quad (6)$$

其中  $u_{j(t)}$  为第  $j$  个输入通道， $m_{r,j}$  为固定掩码， $\gamma$  为输入增益， $f(\cdot)$  为非线性响应， $\alpha_r$  控制状态保持程度。较小  $\alpha_r$  强调当前输入，较大  $\alpha_r$  保留更长历史。项目使用一组行时间常数谱，而不是令全部节点具有完全相同的衰减。

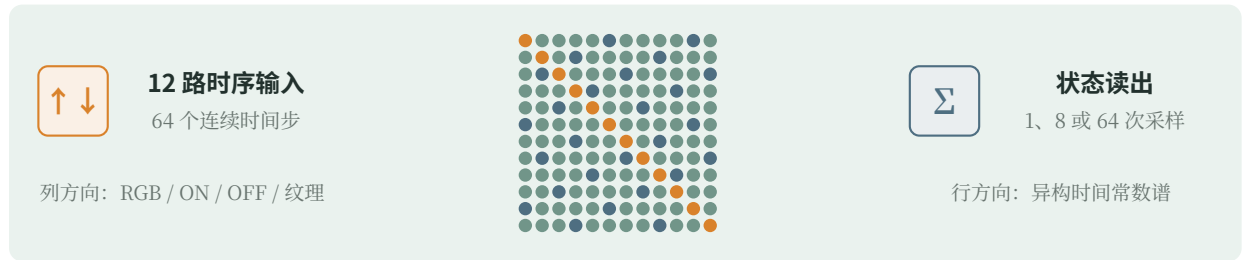


图 4 12×12 动态阵列的输入、状态与读出关系

### 4.3 状态采样策略

终态读取仅使用第 64 帧后的 12×9 或 12×12 状态，读取成本最低。八检查点策略在扫描过程中均匀采集八次完整状态，使读出层能够同时访问早期、中期和晚期响应。逐帧策略则收集 64×12×12 状态并展平为 9216 维向量，从而最大限度保留动态轨迹。

八检查点与逐帧读取并未增加光学输入帧数；其代价主要体现在电学读取次数、状态存储和读出层参数规模。真实器件部署时应结合采样带宽、噪声和能耗重新评估。

### 4.4 平衡 Ridge 读出

v2 至 v4 主要使用类别平衡 Ridge。设状态矩阵为  $X \in \mathbb{R}^{N \times D}$ 、独热标签为  $Y \in \mathbb{R}^{N \times K}$ ，样本权重矩阵为  $W$ ，则读出权重可写为

$$\beta = (X^T W X + \lambda I)^{-1} X^T W Y. \quad (7)$$

其中  $\lambda$  为正则化系数。Ridge 通过引入二次正则项改善非正交特征条件下估计的稳定性<sup>[8]</sup>。类别权重用于减弱样本数量差异对决策边界的影响，验证阶段以宏召回率作为主要选择指标。

### 4.5 线性 Softmax 读出

v5 的 9216 维稠密状态使用线性 Softmax 分类器。对第  $k$  类，预测概率为

$$p(y = k|x) = \frac{\exp(w_k^T x + b_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(w_j^T x + b_j)}. \quad (8)$$

模型仍保持单层线性读出，新增能力来自更完整的动态状态，而不是深层特征变换。训练采用类别平衡损失、权重衰减和早停；水平与垂直翻转仅在训练集上进行，并且只有验证宏召回率提升时才保留。

## **4.6 仿真与真实器件的对应关系**

一级仿真提供可控的非线性、掩码、输入增益和指数衰减，用于验证系统级假设。真实光电阵列还会引入通道增益不一致、噪声、漂移、饱和、温度依赖以及读出误差。因此，仿真模型给出的准确率应被视为算法与接口可行性证据，而不是器件性能的直接测量。

## 5 方法演进：从 v2 到 v5

### 5.1 演进逻辑

项目迭代遵循“识别信息瓶颈，再改变一个决定性变量”的原则。v2 解决动态多样性，v3 增加互补纹理，v4 提高空间分辨率并增加中间状态读出，v5 在相同光学帧数下保留连续事件幅值与全部状态轨迹。

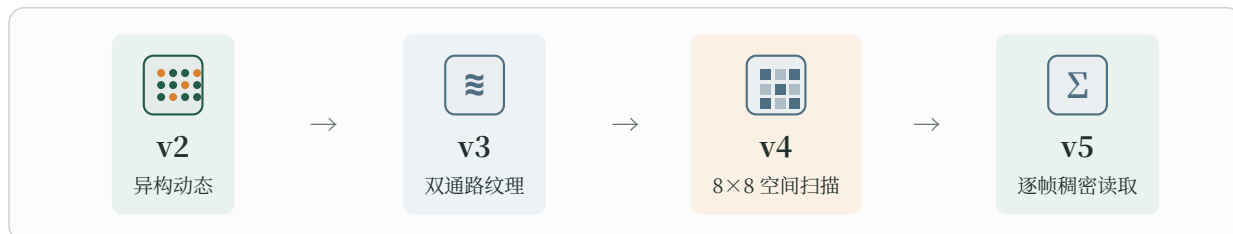


图 5 四个主要版本的能力演进

### 5.2 v2：异构行动态

v2 仍使用  $3 \times 4$  分块和单次扫描，但将统一的储备池衰减替换为行时间常数谱，并引入类别平衡的 SVD Ridge 读出。其开发意义在于确认：当各行具有不同记忆长度时，相同输入序列可以形成更丰富的动态投影。完整 38 类运行选择  $q = 0.60$ 、 $\gamma = 0.5$  和 Ridge  $\lambda = 10^{-4}$ ，为后续版本提供基线。

### 5.3 v3：RGB—纹理双通路

v3 在 RGB 扫描之后增加 12 步纹理扫描，将局部对比度、Sobel 强度和熵编码到额外通路。RGB 尾状态与纹理尾状态拼接为 216 维特征。在完整 38 类验证任务上，宏召回率达到 62.09%，较 v2 提升 12.83 个百分点，说明纹理信息能够弥补单纯颜色变化的不足。

对于一级线性状态方程，当两个 pass 的尾状态同时进入线性读出时，携带状态和复位状态可能形成线性等价表示。十分类消融结果中，`dual_reset` 与 `dual_carry` 指标相同，表明“状态继承”本身不能被单独解释为性能来源；主要增益来自纹理通路及状态拼接。

### 5.4 v4：8x8 空间扫描

v4 将分块从  $3 \times 4$  提升至  $8 \times 8$ 。虽然输入时间步由 12 增至 64，但与 4096 帧逐像素扫描相比仍降低 64 倍。它把三路纹理与九路 RGB/事件同时映射到 12 列，并比较终态与八检查点读取。

完整 38 类搜索表明，十二路八检查点方案明显优于只读终态：其验证宏召回率为 72.17%，相比 v3 提升 10.08 个百分点。结果说明空间分辨率和中间状态可见性是两项关键因素。

### 5.5 v5：连续事件与逐帧稠密读取

v5 保持 64 个光学帧不变，将二值事件替换为归一化连续 ON/OFF 幅值，并在每帧后读取完整  $12 \times 12$  状态。特征维数达到 9216，但分类器仍为线性 Softmax。完整 38 类验证宏召回率提升至 77.23%；验证准确率为 79.91%。

训练集翻转增强在完整任务上未改善宏召回率，因此按预设规则被拒绝。这一结果体现了项目的数据治理原则：增强策略不是默认保留，而是由独立验证指标决定。

## 5.6 版本代价对比

| 版本 | 分块            | 光学帧 | 输入通路      | 电读  | 特征维数 | 关键变化   |
|----|---------------|-----|-----------|-----|------|--------|
| v2 | 3×4           | 12  | RGB+事件    | 未态  | 108  | 异构衰减   |
| v3 | 3×4 双<br>pass | 24  | RGB+事件+纹理 | 双尾态 | 216  | 互补纹理   |
| v4 | 8×8           | 64  | 12 路联合    | 8   | 1152 | 空间与检查点 |
| v5 | 8×8           | 64  | 12 路连续    | 64  | 9216 | 完整状态轨迹 |

### 设计结论

本项目的主要性能提升并非来自更复杂的非线性分类器，而是来自输入信息保留和状态可观察性的增强。这一结论与物理储备池“固定动态系统 + 简单读出”的设计目标一致。

## 6 实验设计与评价方法

### 6.1 数据划分与测试集冻结

预处理程序将原始训练目录按类别分层拆分为训练集与验证集，并把既有验证目录固定为测试集。阈值、归一化尺度、模型超参数和数据增强策略均由训练/验证数据决定。完整 38 类 v3、v4 和 v5 没有达到各自继续条件或最终 80% 宏召回率门槛，因此没有评估冻结测试集。

这一机制比“每个版本都报告测试结果”更严格，因为它避免测试集在多轮调参中逐渐成为隐式验证集。早期 v2 已产生测试结果，但后续主路线仍按照门槛策略执行，报告中不使用 v2 测试结果为后续方案选择提供反馈。

### 6.2 评价指标

设第  $k$  类真正例、假正例和假负例分别为  $TP_k$ 、 $FP_k$  和  $FN_k$ 。类别精确率、召回率及 F1 定义为

$$P_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}, \quad R_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}, \quad (9)$$

$$F1_k = 2P_k \frac{R_k}{P_k + R_k}. \quad (10)$$

总体准确率反映全部样本中的正确比例；宏召回率对每一类召回率等权平均：

$$R_{\text{macro}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K R_k. \quad (11)$$

由于 PlantVillage 各类别样本数不完全一致，项目以验证宏召回率作为主要选择指标，同时报告准确率和预测类别数。预测类别数用于检查模型是否退化到只输出少数多数类。

### 6.3 超参数搜索

各版本围绕影响器件动态和读出复杂度的变量进行有限搜索。主要变量包括事件阈值分位数  $q$ 、最大时间常数  $\tau_{\text{max}}$ 、输入增益  $\gamma$ 、Ridge 正则化  $\lambda$ 、Softmax 权重衰减以及状态读取次数。

| 参数                  | 物理/算法含义      | 典型候选                   | 选择依据      |
|---------------------|--------------|------------------------|-----------|
| $q$                 | 事件死区或训练分位阈值  | 0.60、0.70、0.80；连续 q000 | 验证宏召回率    |
| $\tau_{\text{max}}$ | 最长记忆时间尺度     | 64、128、256             | 动态信息保持    |
| $\gamma$            | 输入到非线性节点的增益  | 0.5–3.0                | 避免响应过弱或饱和 |
| $\lambda$           | Ridge 正则化    | $10^{-4}$ –1           | 泛化与数值稳定   |
| weight decay        | Softmax 权重衰减 | $10^{-5}$ – $10^{-3}$  | 验证性能与早停   |
| read count          | 状态采样密度       | 1、8、16、64              | 信息量与硬件成本  |

### 6.4 数据增强与候选选择

v5 首先以部分读取状态筛选事件编码和动态参数，再对排名靠前的候选训练稠密线性读出。训练集水平/垂直翻转作为独立候选，只有当验证宏召回率提升时才替代无增强模型。完整 38 类和筛选十分类中，增强模型的验证宏召回率均略低，因此最终模型均使用未增强训练集。

筛选十分类的三个稠密候选中，最终候选并非简单按同一验证集最高准确率选择，而是结合内部训练划分进行候选选择，然后对外部验证集作最终报告。这能减弱直接在最终验证集上重复选择的风险，但类别子集本身仍来自早期验证表现，选择偏差不能消除。

## 6.5 可复现性

每个阶段保存预处理配置、固定随机掩码、行动态参数、验证试验表、分类报告和训练模型。硬件导出清单进一步记录每个文件的 shape、字节数和 SHA-256。推荐的最小复现链为：

```
python 01_preprocess_dataset.py --patch-grid 8 8 --active-columns 12 \  
    --output-dir artifacts/preprocessed_v4  
python 06_train_spatial_v4.py --device cuda  
python 07_train_dense_v5.py --device cuda  
python 08_export_hardware_inputs.py
```

### 结果来源优先级

数值指标与最终参数以对应实验目录中的 `*_results.json` 为第一事实来源；CSV 试验表用于追踪候选；README 用于解释流程，但不替代实验产物。



## 7 实验结果与分析

### 7.1 完整 38 类任务

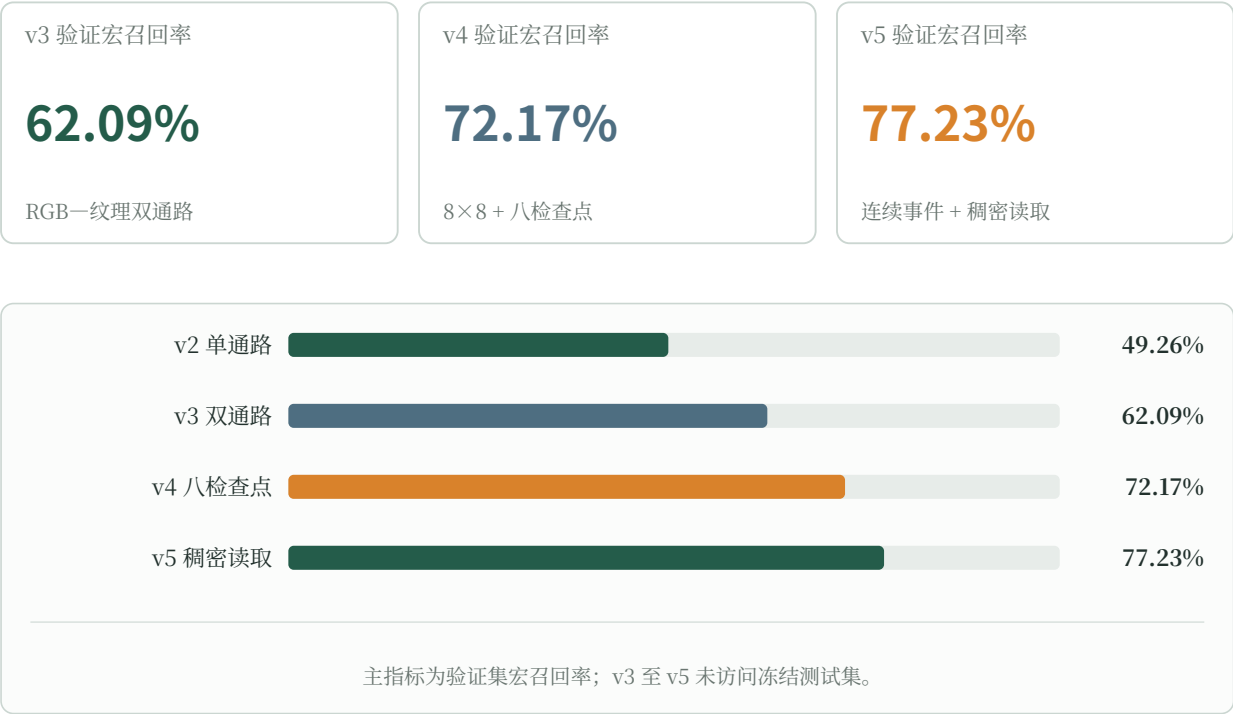


图 6 完整 38 类任务的验证宏召回率演进

| 模型 | 验证准确率  | 验证宏召回率 | 预测类别 | 相对前版增益    | 测试状态 |
|----|--------|--------|------|-----------|------|
| v2 | 49.19% | 49.26% | 38   | 基线        | 曾评估  |
| v3 | 61.96% | 62.09% | 38   | +12.83 pp | 未评估  |
| v4 | 72.02% | 72.17% | 38   | +10.08 pp | 未评估  |
| v5 | 79.91% | 77.23% | 38   | +5.06 pp  | 未评估  |

数据来源：`artifacts/experiments_v2/primary_selection.json`、`experiments_v3/v3_results.json`、`experiments_v4/v4_results.json` 与 `experiments_v5/v5_results.json`。

v3、v4 和 v5 分别获得 12.83、10.08 和 5.06 个百分点的宏召回率增益，说明迭代方向有效，但边际提升逐渐缩小。v5 的准确率已接近 80%，宏召回率仍低 2.77 个百分点，表明剩余误差更集中在少数困难类别，而非所有类别同步下降。

### 7.2 v4 状态读取消融

v4 同时比较九路/十二路和终态/八检查点四种组合。十二路八检查点方案达到 72.17% 宏召回率；九路终态仅为 50.65%。十二路终态与九路八检查点均在约 63% 附近，说明纹理信息和中间状态读取都能独立改善性能，而两者结合效果最好。

| 模式        | 输入列 | 读取次数 | 特征维数 | 验证宏召回率 |
|-----------|-----|------|------|--------|
| RGB/事件终态  | 9   | 1    | 108  | 50.65% |
| RGB/事件检查点 | 9   | 8    | 864  | 63.25% |
| 十二路终态     | 12  | 1    | 144  | 63.27% |
| 十二路检查点    | 12  | 8    | 1152 | 72.17% |

7.3 验证集筛选十分类

验证准确率

97.36%

验证宏召回率

97.98%

测试准确率

97.02%

测试宏召回率

96.80%

筛选十分类的 v5 主模型使用 `graded_q000` 连续事件、 $\tau_{\max} = 256$ 、 $\gamma = 3.0$ 、权重衰减  $10^{-4}$ ，训练 18 个 epoch。验证集共 3,791 个样本，十类均有预测；验证宏 F1 为 96.60%。模型通过 80% 门槛后，才对 4,738 个冻结测试样本进行一次性评估。

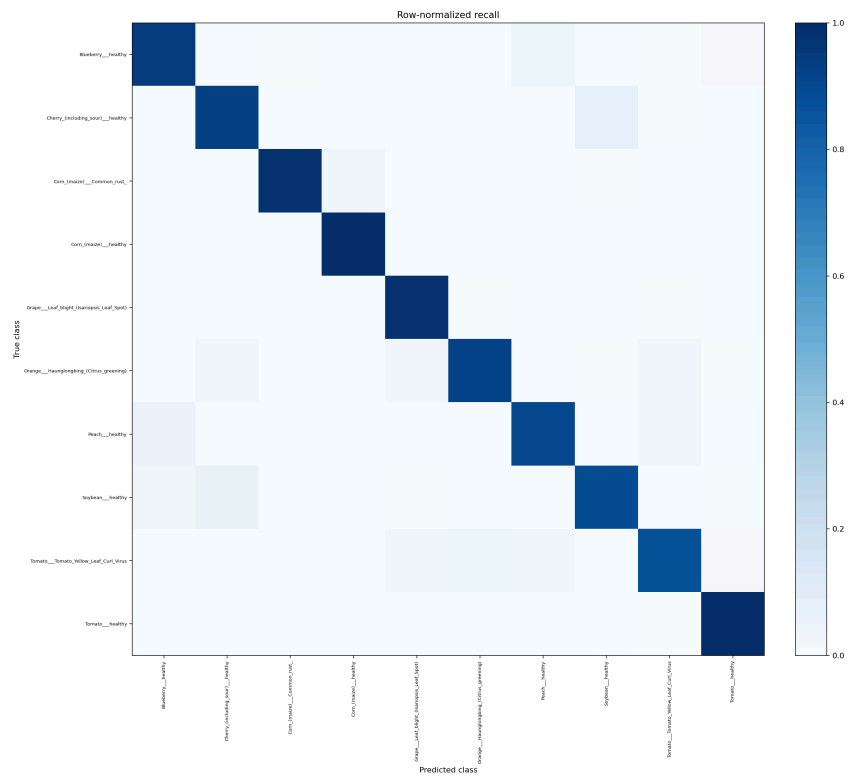


图 7 筛选十分类 v3 验证集归一化混淆矩阵（用于展示类别混淆结构）

现有混淆矩阵来自十分类 v3，而最终 v5 目录保留了逐类分类报告但没有输出 PNG 混淆矩阵。因此本图只用于说明 v3 的类别混淆结构，不能冒充 v5 混淆矩阵。后续若保存 v5 预测向量，应重新生成同一版式的最终混淆矩阵。

7.4 十分类逐类表现

v5 验证集的最低召回率为 Tomato Yellow Leaf Curl Virus 的 95.45%，最高为 Peach healthy 的 100%。最低精确率为 Cherry healthy 的 88.00%，表明部分其他类别样本被误报为该类。尽管总体指标较高，类别支持数从 58 到 881 差异明显，宏指标仍是必要的补充。

| 类别（简写）             | Precision | Recall  | Support |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Blueberry healthy  | 93.57%    | 97.08%  | 240     |
| Cherry healthy     | 88.00%    | 96.35%  | 137     |
| Corn common rust   | 97.93%    | 98.95%  | 191     |
| Corn healthy       | 97.87%    | 98.92%  | 186     |
| Grape leaf blight  | 92.86%    | 98.26%  | 172     |
| Orange greening    | 99.08%    | 97.73%  | 881     |
| Peach healthy      | 89.23%    | 100.00% | 58      |
| Soybean healthy    | 98.51%    | 97.42%  | 814     |
| Tomato yellow curl | 98.44%    | 95.45%  | 857     |
| Tomato healthy     | 98.07%    | 99.61%  | 255     |

## 7.5 结果解释边界

### 必须保持的学术表述

97.02% 测试准确率属于“由先前验证结果筛选的十类 + 十二路连续输入 +  $12 \times 12$  动态阵列仿真 + 逐帧状态读取 + 线性 Softmax 读出”这一完整流程。它既不是完整 38 类指标，也不是九路输入或真实硬件的实测准确率。

## 8 硬件接口与实验交接

### 8.1 数据交付内容

硬件数据包位于 `artifacts_best10/hardware_export_v1/`，同时提供便于人工检查的 CSV 和适合程序批量读取的 NPY。每个 NPY 的轴顺序固定为 `[sample, step, channel]`，CSV 每行对应一个硬件时间步。

| 输入版本                             | 列数 | 事件形式 | 主要用途          | 复现十类最佳流程 |
|----------------------------------|----|------|---------------|----------|
| <code>inputs9_continuous</code>  | 9  | 连续幅值 | 九列器件推荐接口      | 否，缺少纹理   |
| <code>inputs9_binary_q080</code> | 9  | 0/1  | 只能输入开关脉冲的兼容接口 | 否        |
| <code>inputs12_continuous</code> | 12 | 连续幅值 | 完整十二列器件接口     | 是        |

### 8.2 单样本播放协议

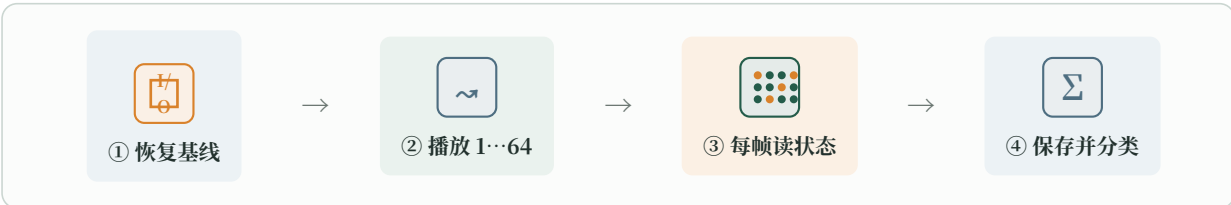


图 8 单个硬件样本的标准执行时序

每个样本必须从一致基线开始，64 帧内部保持连续动态。每帧的 9 路或 12 路信号同时施加至对应列，并在规定时刻读取全部阵列状态。完成一幅图像后保存状态轨迹，再复位并处理下一样本。

### 8.3 文件规模与对齐

| Split | 样本数    | 十二路 NPY shape   | 光学帧总数   |
|-------|--------|-----------------|---------|
| train | 15,162 | [15162, 64, 12] | 970,368 |
| val   | 3,791  | [3791, 64, 12]  | 242,624 |
| test  | 4,738  | [4738, 64, 12]  | 303,232 |

标签数组第一维与输入第一维一一对应，`sample_index` 只在各 split 内有效；跨 split 唯一定位应使用 `(split, sample_index)` 或 `sample_id`。`manifest.json` 记录每个文件的 shape、字节数和 SHA-256，用于复制、传输和解压后的完整性验证。

### 8.4 硬件侧待标定参数

导出文件不规定真实器件的物理驱动量。以下参数需要通过实验确定：

- 归一化输入到电压、光功率、电流或脉宽的单调映射；
- 单帧持续时间和帧间隔；
- 每帧输入后状态读取的延迟；
- 样本间主动复位或自然衰减等待时间；
- 阵列通道增益、暗电流、漂移和坏点补偿；
- 状态量化位宽与采集噪声条件下的读出再训练方案。

### 首次联调建议

先使用 `preview_10_samples.csv` 完成十个类别各一个样本的 64 帧时序检查；确认同步输入、列映射、采样时刻和样本间复位后，再切换到完整数据集。

## 8.5 从仿真到实测的闭环

真实器件实验应先采集训练、验证和测试样本的状态轨迹，再基于实测状态重新训练线性读出，而不是直接套用仿真读出权重。建议依次执行小样本连通性验证、重复性与漂移测试、输入范围标定、十分类训练、冻结测试评估，最后再扩展到 38 类。

## 9 总结与展望

### 9.1 工作总结

本项目完成了从 PlantVillage 静态叶片图像到光电储备池时间序列的完整计算链。系统通过固定空间分块和蛇形扫描保留二维邻域关系，通过 RGB tonic、双极 ON/OFF 事件与局部纹理联合描述颜色和结构，再利用  $12 \times 12$  异构动态阵列将 64 帧输入投影为可供线性分类器读取的高维状态。

从 v2 到 v5 的实验表明，提升空间分辨率、加入互补纹理和增加状态可观察性均能提高完整 38 类验证性能。其中 v5 达到 79.91% 验证准确率和 77.23% 宏召回率，但未达到 80% 宏召回率门槛，因而没有评估冻结测试集。筛选十分类 v5 通过门槛，并取得 97.02% 测试准确率和 96.80% 测试宏召回率。

项目还形成了可直接交接给硬件端的数据包，包括九路连续输入、九路二值兼容输入、十二路连续输入、类别映射、样本索引、SHA-256 校验以及逐帧播放规则。这使软件仿真与器件实验之间具有明确的数据契约。

### 9.2 主要结论



#### 空间信息不可忽略

$8 \times 8$  扫描显著优于粗粒度终态表示



#### 纹理与颜色互补

三路纹理改善病斑结构可分性



#### 状态可见性是关键

线性读出受益于检查点和完整轨迹



#### 接口已经可交付

算法参数与物理标定边界清晰

### 9.3 局限性

第一，PlantVillage 图像多为受控背景，性能不能直接外推到复杂田间环境。第二，当前动态阵列仍是一级软件仿真，未覆盖真实器件中的噪声、漂移、饱和和通道不一致。第三，筛选十类由早期验证结果确定，较高指标包含类别选择条件。第四，v5 的电读次数和 9216 维状态会增加采集、存储与读出训练成本。第五，当前未形成最终 v5 混淆矩阵图片，也未完成真实硬件功耗、延迟与重复性测量。

### 9.4 后续工作

后续工作建议按以下优先级推进：

1. 完成真实器件输入范围、时间尺度和复位条件标定；
2. 使用预览数据建立端到端采集链并验证 64 帧顺序；
3. 重复采集同一样本以量化噪声、漂移和日间差异；
4. 基于真实状态重新训练十分类线性读出并评估冻结测试集；
5. 对读取次数进行 8/16/32/64 消融，寻找性能与能耗折中；
6. 生成 v5 预测向量、最终混淆矩阵和错误样本分析；
7. 在不使用测试集选择模型的前提下扩展到完整 38 类；
8. 引入田间背景数据，评估跨域泛化与背景依赖。

#### 最终结论

当前成果已经证明了输入编码、动态计算和硬件数据接口的系统可行性；下一阶段的决定性证据应来自真实  $12 \times 12$  阵列状态，而不是继续扩大软件读出层复杂度。

## 10 参考文献

---

- [1] HUGHES D P, SALATHÉ M. An Open Access Repository of Images on Plant Health to Enable the Development of Mobile Disease Diagnostics[Z]. 2015.
- [2] MOHANTY S P, HUGHES D P, SALATHÉ M. Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection[J/OL]. *Frontiers in Plant Science*, 2016, 7: 1419. DOI:10.3389/fpls.2016.01419.
- [3] LUKOSEVICIUS M, JAEGER H. Reservoir Computing Approaches to Recurrent Neural Network Training[J/OL]. *Computer Science Review*, 2009, 3(3): 127-149. DOI:10.1016/j.cosrev.2009.03.005.
- [4] GALLEGO G, DELBRÜCK T, ORCHARD G, 等. Event-Based Vision: A Survey[J/OL]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2022, 44(1): 154-180. DOI:10.1109/TPAMI.2020.3008413.
- [5] APPELTANT L, SORIANO M C, SANDE G Van der, 等. Information Processing Using a Single Dynamical Node as Complex System[J/OL]. *Nature Communications*, 2011, 2: 468. DOI:10.1038/ncomms1476.
- [6] TANAKA G, YAMANE T, HÉROUX J B, 等. Recent Advances in Physical Reservoir Computing: A Review[J/OL]. *Neural Networks*, 2019, 115: 100-123. DOI:10.1016/j.neunet.2019.03.005.
- [7] RIFAI M I, EVERSCHOR-SITTE K, GROLLIER J. Physical Reservoir Computing: A Tutorial[J/OL]. *Natural Computing*, 2024. DOI:10.1007/s11047-024-09997-y.
- [8] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems[J/OL]. *Technometrics*, 1970, 12(1): 55-67. DOI:10.1080/00401706.1970.10488634.

## 11 附录

### 11.1 A 主要程序入口

| 文件                           | 作用                    |
|------------------------------|-----------------------|
| 01_preprocess_dataset.py     | 生成分层数据划分、空间分块、事件与纹理编码 |
| 02_run_reservoir.py          | 运行基础储备池状态仿真           |
| 03_train_readout.py          | 训练 v2 平衡 Ridge 读出     |
| 04_train_dual_pass.py        | 运行 v3 RGB-纹理双通路实验     |
| 06_train_spatial_v4.py       | 运行 v4 8×8 空间与检查点实验    |
| 07_train_dense_v5.py         | 运行 v5 连续事件与稠密状态实验     |
| 08_export_hardware_inputs.py | 导出硬件 CSV/NPY、映射表和校验清单 |

### 11.2 B 精选十分类映射

| 标签 | PlantVillage 类别目录名                        |
|----|-------------------------------------------|
| 0  | Blueberry__healthy                        |
| 1  | Cherry_(including_sour)__healthy          |
| 2  | Corn_(maize)__Common_rust_                |
| 3  | Corn_(maize)__healthy                     |
| 4  | Grape__Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot) |
| 5  | Orange__Haunglongbing_(Citrus_greening)   |
| 6  | Peach__healthy                            |
| 7  | Soybean__healthy                          |
| 8  | Tomato__Tomato_Yellow_Leaf_Curl_Virus     |
| 9  | Tomato__healthy                           |

### 11.3 C 硬件通道映射

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 列 1 R    | 列 7 OFF_R          |
| 列 2 G    | 列 8 OFF_G          |
| 列 3 B    | 列 9 OFF_B          |
| 列 4 ON_R | 列 10 luminance_std |
| 列 5 ON_G | 列 11 sobel_mean    |
| 列 6 ON_B | 列 12 entropy_16bin |



## 11.4 D 报告数值溯源

| 内容           | 本地事实来源                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 38 类 v4 指标   | artifacts/experiments_v4/v4_results.json                                  |
| 38 类 v5 指标   | artifacts/experiments_v5/v5_results.json                                  |
| 十分类 v3 指标与消融 | artifacts_best10/experiments_3x4_v3/v3_results.json                       |
| 十分类 v5 指标    | artifacts_best10/experiments_v5/v5_results.json                           |
| 十分类逐类报告      | artifacts_best10/<br>experiments_v5/validation_classification_report.json |
| 硬件文件与校验      | artifacts_best10/hardware_export_v1/manifest.json                         |

### 复现注意

报告中的版本指标与参数应从上述 JSON 重新提取。若未来实验覆盖这些文件，必须同步更新正文表格、摘要和结论，避免 README 与运行产物发生偏差。